

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématique A & B

Session : Rattrapage 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (10 pts)

PARTIE I

Considérons la fonction f_n définie sur $I =]0; +\infty[$ par :

$f_n(0) = 0$ et $(\forall x \in]0; +\infty[)$; $f_n(x) = \sqrt{x}(\ln x)^n$; avec n un entier naturel **non nul**

Et soit $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - a) Vérifions que $(x \in]0; +\infty[)$; $\sqrt{x}(\ln x)^n = (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln(x^{\frac{1}{2n}}) \right)^n$; et déduisons que f_n est continue en 0

★ Vérifions que $(x \in]0; +\infty[)$; $\sqrt{x}(\ln x)^n = (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln(x^{\frac{1}{2n}}) \right)^n$

Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{On a } (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln x^{\frac{1}{2n}} \right)^n &= (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \times \frac{1}{2n} \ln x \right)^n \\ &= (2n)^n \times \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)^n \times \left(\frac{1}{2n} \right)^n \times (\ln x)^n \\ &= \cancel{(2n)^n} \times x^{\frac{1}{n}} \times \frac{1}{\cancel{(2n)^n}} \times (\ln x)^n \\ &= \sqrt{x}(\ln x)^n \end{aligned}$$

Conclusion : $(\forall x \in]0; +\infty[)$; $\sqrt{x}(\ln x)^n = (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln(x^{\frac{1}{2n}}) \right)^n$

★ Déduisons que f_n est continue en 0

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f_n(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln(x^{\frac{1}{2n}}) \right)^n \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (2n)^n \left(\sqrt[n]{x} \ln(\sqrt[n]{x}) \right)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (2n)^n \left(t \ln t \right)^n \quad (\text{en posant } t = \sqrt[n]{x} \text{ et puisque } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt[n]{x} = 0^+) \\
&= (2n)^n \times 0^n \\
&= (2n)^n \times 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Et comme $f_n(0) = 0$, alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f_n(x) = f_n(0)$

D'où finalement f_n est continue à droite en 0

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^n = +\infty$

Et comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$, on conclut que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\ln x)^n = +\infty$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$

c) Vérifions que $(\forall x \in]0; +\infty[)$; $\frac{f'_n(x)}{x} = (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n$, et déduisons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$, puis interprétons graphiquement le résultat obtenu

* Vérifions que $(\forall x \in]0; +\infty[)$; $\frac{f_n(x)}{x} = (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n$

Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
\text{On a } \frac{f_n(x)}{x} &= \frac{(2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right) \right)^n}{x} \\
&= \frac{(2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right) \right)^n}{\left(x^{\frac{1}{n}} \right)^n} \\
&= (2n)^n \left(\frac{x^{\frac{1}{2n}} \ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{n}}} \right)^n \\
&= (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n
\end{aligned}$$

Conclusion : $(\forall x \in]0; +\infty[)$; $\frac{f_n(x)}{x} = (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n$

* Dédudons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2n)^n \left(\frac{\ln(x^{\frac{1}{2n}})}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2n)^n \left(\frac{\ln(\sqrt[n]{x})}{\sqrt[n]{x}} \right)^n \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2n)^n \left(\frac{\ln t}{t} \right)^n \quad (\text{On posant } t = \sqrt[n]{x}, \text{ et puisque } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty) \\
 &= (2n)^n \times 0^n \\
 &= (2n)^n \times 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = 0$

* Interprétons graphiquement le résultat obtenu

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = 0$

Alors $(\mathcal{C}_n)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

d) Calculons, suivant la parité de n , $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x}$, puis interprétons graphiquement le résultat obtenu

* Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{x}}{x} \times (\ln x)^n \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\sqrt{x}} \times (\ln x)^n
 \end{aligned}$$

Or $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$

Donc, si n est pair : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^n = +\infty$ et par suite $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x} = +\infty$

Et si n est impair : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^n = -\infty$ et par suite $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x} = -\infty$

Conclusion : Si n est **pair** : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x} = +\infty$ Et si n est **impair** : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x)}{x} = -\infty$

* Interprétons graphiquement le résultat obtenu

Comme $f_n(0) = 0$, on a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x) - f_n(0)}{x - 0} = +\infty$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f_n(x) - f_n(0)}{x - 0} = -\infty$ selon que respectivement n est pair ou impair

Et comme $+\infty \notin \mathbb{R}$ et $-\infty \notin \mathbb{R}$, alors f_n n'est pas dérivable à droite en 0

Et $(\mathcal{C}_n)$ admet une demi-tangente verticale, à droite en 0 dirigée vers la haut si n est pair, et dirigée vers le bas si n est impair

2 - a) Montrons que f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que $(\forall x \in]0; +\infty[) f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (2n + \ln x)$

* Montrons que f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$

La fonction $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}^*$, donc la fonction $x \mapsto (\ln x)^n$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et puisque la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, alors on conclut que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}(\ln x)^n$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Conclusion : f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ ★ Montrons que $(\forall x \in]0; +\infty[) ; f'_n(x) =$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (2n + \ln x)$$

Soit $x \in]0; +\infty[$

⌚ Si $n \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{On a } f'_n(x) &= \left(\sqrt{x} (\ln x)^n \right)' \\ &= (\sqrt{x})' \times (\ln x)^n + \sqrt{x} \times \left((\ln x)^n \right)' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^n + \sqrt{x} \times n \times \frac{1}{x} (\ln x)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^n + n \times \frac{1}{\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (\ln x + 2n) \end{aligned}$$

D'où si $n \geq 2 ; (\forall x \in]0; +\infty[) f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (\ln x + 2n)$

⌚ Si $n = 1$, alors $f_1(x) = \sqrt{x} \ln x$

$$\begin{aligned} \text{On a } f'_1(x) &= \left(\sqrt{x} \ln x \right)' \\ &= (\sqrt{x})' \times \ln x + \sqrt{x} \times (\ln x)' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \times \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x + 2) \end{aligned}$$

Conclusion : $(\forall x \in]0; +\infty[) \begin{cases} f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (\ln x + 2n) \\ f'_1(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x + 2) \end{cases}$

b) Vérifions que $(\forall n \geq 2) ; f'_n(x) = 0$ si et seulement si $(x = 1 \text{ ou } x = e^{-2n})$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$, et soit $x \in]0; +\infty[$

comme $\frac{1}{2\sqrt{x}} \neq 0$, alors, d'après la question 2)a), on a $f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow (\ln x)^{n-1} = 0$ ou $\ln x + 2n = 0$

$$\text{Or } (\ln x)^{n-1} = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \text{ (car } (n-1) \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

$$\text{Et } \ln x + 2n = 0 \Leftrightarrow \ln x = -2n$$

$$\Leftrightarrow x = e^{-2n}$$

$$\text{D'où : } f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } x = e^{-2n})$$

Conclusion : $(\forall n \geq 2) (\forall x \in]0; e^{-2n}[) f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } x = e^{-2n})$

- c) Étudions, suivant la parité de n , le sens de variation de f_n , et donnons son tableau de variations

★ Étudions, suivant la parité de n , le sens de variation de f_n

$$\text{On a } f_n(1) = \sqrt{1}(\ln 1)^n = 1 \times 0^n = 1 \times 0 = 0$$

$$\text{Et } f_n(e^{-2n}) = \sqrt{e^{-2n}}(\ln(e^{-2n}))^n = e^{-n} - 2n^n$$

$$\text{On a sur }]0; +\infty[, \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$$

Et si n est pair, alors $n-1$ est impair, donc, le signe de $(\ln x)^n$ est celui de $\ln x$, c'est à dire celui de $x-1$

$$\text{Et le signe de } \ln x + 2n = \ln x - \ln e^{-2n} \text{ est celui de } x = e^{-2n}$$

D'où, puisque $f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (2n + e^{-2n})$, alors le signe de $f'_n(x)$ est celui de $(x-1)(x-e^{-2n})$ ★ Le tableau de variations de f_n

Compte tenu des résultats précédents, on obtient le tableau de variations de f_n

x	0	e^{-2n}	1	$+\infty$
$f'_n(x)$		-	0	+
f_n	0	$e^{-n}(-2n)^n$	0	$+\infty$

- d) Montrons que si n est impair, et $n \geq 3$, alors le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion de $(\mathcal{C}_n)$

Lorsque n est impair et $n \geq 3$, on a d'après les questions précédentes : f_n est dérivable en 1 et f'_n s'annule en 1 en gardant le même signe

$$\text{Puisque } (\forall x \in]e^{-2n}; 2[\setminus \{1\}) f'_n(x) > 0$$

Donc Le point d'abscisse 1 est un points d'inflexion de $(\mathcal{C}_n)$ lorsque n est impair et $n \geq 3$

PARTIE II

Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_n = f_n(\beta)$ avec $\beta \in]1; e[$

- 1 - a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; 0 < u_n < \sqrt{e}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

Comme $1 < \beta < e$ et que f_n est strictement croissante sur $[1; e]$ (d'après la question 2)c)

Alors on déduit que $f_n(1) < f_n(\beta) < f_n(e)$

$$\text{Or } f_n(1) = 0 \text{ et } f_n(\beta) = u_n \text{ et } f_n(e) = \sqrt{e}(\ln e)^n = \sqrt{e} \times 1^n = \sqrt{e}$$

$$\text{Donc } 0 < u_n < \sqrt{e}$$

Conclusion : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; 0 < u_n < \sqrt{e}$

- b) Montrons que la suite : $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \text{On a } u_n \neq 0 \text{ et } \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{f_{n+1}(\beta)}{f_n(\beta)} \\ &= \frac{\sqrt{\beta}(\ln \beta)^{n+1}}{\sqrt{\beta}(\ln \beta)^n} \\ &= \ln \beta \end{aligned}$$

Or $\beta < e$ donc $\ln \beta < 1$, d'où $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

Et puisque $u_n > 0$, alors $u_{n+1} < u_n$

Ainsi $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_{n+1} < u_n$

Conclusion : La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante

c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; $u_n = f_n(\beta) = \sqrt{\beta}(\ln \beta)^n$

Or $1\beta < e$, et donc $-1 < 0 < \ln \beta < 1$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln \beta)^n = 0$, et par suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{\beta} \times 0 = 0$

Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

Remarque : La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est géométrique de raison $\ln \beta$ et de premier terme $\sqrt{\beta} \ln \beta$

2 - a) Montrons que pour tout entier n non nul, il existe un unique réel $x_n \in]1; e[$ tel que :

$$f_n(x_n) = 1$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

f_n est continue sur $[1; e]$ et $f_n(1) = 0 < 1$ et $f_n(e) = \sqrt{e} > 1$

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I.), $(\exists x_n \in]1; e[) f_n(x_n) = 1$

Et puisque f_n est strictement monotone (strictement croissante) sur $]1; e[$, alors on conclut que $\exists! x_n \in]1; e[f_n(x_n) = 1$

Conclusion : $(\forall n \in \mathbb{N}^*)(\exists! x_n \in]1; e[) f_n(x_n) = 1$

b) Montrons que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ainsi définie est croissante, en déduisons qu'elle est convergente

★ Montrons que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \text{On a } x_n > 0 \text{ et } f_{n+1}(x_n) &= \sqrt{x_n}(\ln(x_n))^{n+1} \\ &= \sqrt{x_n}(\ln(x_n))^n \times \ln(x_n) \\ &= f_n(x_n) \times \ln(x_n) \\ &= 1 \times \ln(x_n) \text{ (car par définition de } x_n : f_n(x_n) = 1) \\ &= \ln(x_n) \leq 1 \text{ (car } x_n \leq e) \end{aligned}$$

Donc $f_{n+1}(x_n) \leq 1$ d'où $f_{n+1}(x_n) \leq f_{n+1}(x_{n+1})$ (car par définition de x_{n+1} $f_{n+1}(x_{n+1}) = 1$)

Et comme f_{n+1} est strictement croissante sur $]1; e[$ et que $(x_n; x_{n+1}) \in]1; e[$, alors on obtient $x_n \leq x_{n+1}$

Ainsi donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*) x_n \leq x_{n+1}$

Conclusion : La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante

★ Dédudons que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente

Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante et majorée par e

Alors on déduit que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente

3 - On pose : $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

a) Montrons que $1 < l \leq e$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

On a d'une part : $x_n \leq e$, et d'autre part puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante : $x_n \geq x_1$, d'où

$(\forall n \in \mathbb{N}^*) x_1 \leq x_n \leq e$

Et par passage à la limite, on obtient : $x_1 \leq l \leq e$

Or $x_1 > 1$, donc $1 < l \leq e$

Conclusion : $1 < l \leq e$

b) Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \frac{1}{\sqrt{l}}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

On a par définition de x_n : $\sqrt{x_n} (\ln(x_n))^n = 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x_n}}$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{l}$ et $\sqrt{l} \neq 0$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \frac{1}{\sqrt{l}}$

c) Montrons que si $l < e$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(\ln x_n) = -\infty$

Puisque la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente vers l et que $l \in]1; e[$ et que la fonction $x \mapsto \ln(\ln x)$ est continue sur $]1; e[$ (donc continue en l)

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\ln x_n) = \ln(\ln l)$

Et comme $\ln(\ln l) < \ln(\ln e) = \ln 1 = 0$ alors $\ln(\ln l) < 0$

Et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(\ln x_n) = -\infty$

Conclusion : Si $l < e$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(\ln x_n) = -\infty$

d) Dédudons la valeur de l

On a d'après la question 3)b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \frac{1}{\sqrt{l}}$ et comme la fonction $\ln$ est continue

en $\frac{1}{\sqrt{l}}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left((\ln x_n)^n \right) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{l}} \right)$

C'est à dire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left((\ln x_n) \right) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{l}} \right)$

Et si on suppose que $1 < l < e$ (1), on aura d'après la question 3)c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left((\ln x_n) \right) = -\infty$

Et on obtient $\ln \left(\frac{1}{\sqrt{l}} \right) = -\infty$, ce qui est absurde (puisque $\ln \left(\frac{1}{\sqrt{l}} \right) \in \mathbb{R}$)

Donc la supposition (1) est fautive, et puisque d'après la question 3)a) : $1 < l \leq e$

Alors on déduit que $l = e$

PARTIE III

On pose pour tout $x \in I$; $F(x) = \int_x^1 \left(f_1(t) \right)^2 dt$

1 - a) Montrons que la fonction F est continue sur I

On a f_1 est continue à droite en 0 (d'après la question I)1)a))

Et f_1 est continue sur $]0; +\infty[$ ((puisque d'après la question I)2)a) f_1 est dérivable sur $]0; +\infty[$)

Donc f_1 est continue sur I (2)

Et par suite $g : t \mapsto (f_1(t))^2$ est continue sur I

Et puisque $1 \in I$, alors $x \mapsto \int_1^x (f_1(t))^2 dt$ (qui est une primitive de g sur I) est dérivable sur I

D'où $x \mapsto - \int_1^x (f_1(t))^2 dt$, c.à.d. $x \mapsto \int_x^1 (f_1(t))^2 dt$ est dérivable sur I

Conclusion : F est continue sur I

- b) En utilisant une double intégration par partie, montrons que $(\forall x \in]0; +\infty[) ; F(x) = -\frac{x^2}{2} \ln^2(x) + \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{1}{4}(1 - x^2)$
Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{On a } F(x) &= \int_x^1 (f_1(t))^2 dt \\ &= \int_x^1 (\sqrt{t} \ln t)^2 dt \\ &= \int_x^1 t \ln^2 t dt \end{aligned}$$

On pose $u'(t) = t$ et $v(t) = \ln^2 t$
Et on a $u(t) = \frac{t^2}{2}$ et $v'(t) = \frac{2 \ln t}{t}$

$$\begin{aligned} \text{D'où } F(x) &= \left[\frac{t^2}{2} \ln^2 t \right]_x^1 - \int_x^1 t \ln t dt \\ &= 0 - \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int_x^1 t \ln t dt \\ &= -\frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int_x^1 t \ln t dt \end{aligned}$$

On pose $u'(t) = t$ et $v(t) = \ln t$
Et on a $u(t) = \frac{t^2}{2}$ et $v'(t) = \frac{1}{t}$

$$\begin{aligned} \text{On obtient } F(x) &= -\frac{x^2}{2} \ln^2 x - \left[\frac{t^2}{2} \ln t \right]_x^1 + \frac{1}{2} \int_x^1 t dt \\ &= -\frac{x^2}{2} \ln^2 x - 0 + \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_x^1 \\ &= -\frac{x^2}{2} \ln^2 x + \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{1}{4} (1 - x^2) \end{aligned}$$

Conclusion : $(\forall x \in]0; +\infty[) F(x) = -\frac{x^2}{2} \ln^2(x) + \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{1}{4}(1 - x^2)$

- 2 - a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x)$

On a d'après la question III)1)b)

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(-\frac{x^2}{2} \ln^2 x + \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{1}{4}(1 - x^2) \right) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(-\frac{1}{2}(x \ln x)^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{4}(1 - x^2) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \times 0^2 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{4}(1 - 0^2) \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Conclusion : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \frac{1}{4}$

b) Dédudisons la valeur de $F(0)$

Puisque F est dérivable sur I , alors F est continue sur I , donc, en particulier, F est continue à droite en 0

Autrement dit : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = F(0)$

Or, d'après la question III)2)a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \frac{1}{4}$

D'où $F(0) = \frac{1}{4}$

c) Calculons, en cm^3 , le volume du solide engendré par la rotation d'un tour complet autour de l'axe des abscisses de la portion de la courbe $(\mathcal{C}_1)$ relative à l'intervalle $[0; 1]$ ($\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$)

Puisque f_1 est continue sur I (d'après la question 2)) et que $[0; 1] \subset I$, alors f_1 est continue sur $[0; 1]$

Et par suite le volume cherché en cm^3 est : $V = \left(\int_0^1 \pi (f_1(t))^2 dt \right) \times 1^3$

$$\begin{aligned}V &= \left(\int_0^1 \pi (f_1(t))^2 dt \right) \times 1^3 \\ &= \pi \left(\int_0^1 (f_1(t))^2 dt \right) \\ &= \pi F(0) \\ &= \pi \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Conclusion : Le volume demandé est $V = \frac{\pi}{4} \text{cm}^3$

Exercice 2 : (3.5 pts)**PARTIE I**

On considère dans $\mathbb{R}_+^2$ le système suivant, (S) $\begin{cases} \sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) \\ \sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) \end{cases}$

1 - Soit $(x; y) \in \mathbb{R}_+^2$ une solution du système (S). on pose : $z = \sqrt{x} + i\sqrt{y}$

On note d'abord que l'ensemble de définition du système (S) est : $D = (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+) \setminus \{(0; 0)\}$

a) Montrons que $z + \frac{1}{z} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i$

Comme $(x; y)$ est une solution de (S), alors

$$(x; y) \in D \text{ et } \begin{cases} \sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = \frac{12}{5} \\ \sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = \frac{4}{5} \end{cases}$$

Et puisque $(x; y) \in D$, alors z est non nul (et donc $\bar{z}$ est non nul)

$$\begin{aligned} \text{Et on a alors : } z + \frac{1}{z} &= z + \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = z + \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \left(\sqrt{x} + i\sqrt{y}\right) + \frac{\sqrt{x} - i\sqrt{y}}{x+y} \\ &= \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{x+y} + i\sqrt{y} - i\frac{\sqrt{y}}{x+y} = \sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) + i\sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i \end{aligned}$$

Conclusion : $z + \frac{1}{z} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i$

b) Montrons que $z^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z + 1 = 0$, et déduisons les valeurs possibles de z

① Montrons que $z^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z + 1 = 0$

$$\text{On a } z + \frac{1}{z} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i, \text{ donc } z^2 + 1 = \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z$$

Conclusion : $z^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z + 1 = 0$

② Déduisons les valeurs possibles de z

$$\text{On a } z \text{ est solution dans } \mathbb{C} \text{ de l'équation : } t^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)t + 1 = 0$$

Le discriminant de cette équation est :

$$\Delta = \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)^2 - 4 = \frac{144}{25} - \frac{16}{25} + \frac{96}{25}i - 4 = \frac{28}{25} + \frac{96}{25}i = \frac{4}{25}\left(7 + 24i\right)$$

$$\text{Et puisque : } (4 + 3i)^2 = 16 - 9 + 24i = 7 + 24i, \text{ alors } \Delta = \left(\frac{2}{5}\right)^2 (4 + 3i)^2 = \left[\frac{2}{5}(4 + 3i)\right]^2$$

Donc les solutions de l'équation sont :

$$t_1 = \frac{\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i - \frac{2}{5}(4 + 3i)}{2} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i + \frac{2}{5}(4 + 3i)}{2} = 2 + i$$

$$\text{Donc, et puisque } \text{Im}(z) = \sqrt{y} \geq 0 \text{ et } \text{Im}(t_1) = -\frac{1}{5} < 0$$

Alors la seule valeur possible de z est $2 + i$

c) Déduisons les valeurs du couple $(x; y)$

D'après la question 1)b), si $(x; y)$ est une solution de (S), alors $\sqrt{x} + i\sqrt{y} = 2 + i$

Donc : $\sqrt{x} = 2$ et $\sqrt{y} = 1$, d'où $x = 4$ et $y = 1$

Conclusion : Le seul couple possible solution de (S) est le couple $(4; 1)$

2 - Résolvons dans $\mathbb{R}_+^2$ le système (S)

Soit A l'ensemble des solutions du système (Q)

D'après la question 1), on a $A \subset \{(4; 1)\}$

$$\text{Et comme } \begin{cases} \sqrt{4} \left(1 + \frac{1}{4+1} \right) = 2 \left(1 + \frac{1}{5} \right) = \frac{12}{5} \\ \sqrt{1} \left(11 - \frac{1}{4+1} \right) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \end{cases}$$

Alors $(4; 1)$ est une solution de (S) , d'où $\{(4; 1)\} \subset A$

Conclusion : L'ensemble des solutions du système (S) est $A = \{(4; 1)\}$

PARTIE II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Soit (U) le cercle de centre O et de rayon 1 et $A(a)$; $B(b)$ et $C(c)$ trois points du cercle (U) deux à deux distincts

1 - Montrons que : $(\forall z \in \mathbb{C}) ; |z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$

Soit $z \in \mathbb{C}^*$

$$\text{On a } |z| = 1 \quad |z|^2 = 1 \quad z\bar{z} = 1 \quad \bar{z} = \frac{1}{z}$$

Conclusion : $(\forall z \in \mathbb{C}) ; |z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$

2 - a) La droite passant par A et parallèle à (BC) coupe le cercle (U) au point $P(p)$

$$\text{Montrons que } p = \frac{bc}{a}$$

On a $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AP}$ sont colinéaires, et comme $B \neq C$, alors $\frac{p-a}{c-b} \in \mathbb{R}$

$$\text{D'où : } \left(\frac{p-a}{c-b} \right) = \frac{p-a}{c-b}$$

$$\text{c'est à dire : } \frac{\bar{p}-\bar{a}}{\bar{c}-\bar{b}} = \frac{p-a}{c-b} \quad (1)$$

Or $(A; B; C; P) \in (U)^4$, donc $OA = OB = OC = OP = 1$

C'est à dire : $|a| = |b| = |c| = |p| = 1$

D'où, d'après la question 1) : $\bar{a} = \frac{1}{a}$ et $\bar{b} = \frac{1}{b}$ et $\bar{c} = \frac{1}{c}$ et $\bar{p} = \frac{1}{p}$

$$\text{Et par suite (1) s'écrit : } \frac{\frac{1}{p} - \frac{1}{a}}{\frac{1}{c} - \frac{1}{b}} = \frac{p-a}{c-b}$$

$$\text{Donc } \frac{cb(a-p)}{pa(b-c)} = \frac{p-a}{c-b}$$

D'où, après simplification $\frac{cb}{pa} = 1$, c.à.d. $cb = pa$

$$\text{D'où finalement } p = \frac{bc}{a}$$

b) La droite passant par A et perpendiculaire à (BC) coupe le cercle (U) au point $Q(q)$

Montrons que $q = -p$

On a $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AQ}$ sont orthogonaux, et comme $B \neq C$, alors $\frac{q-a}{c-b} \in i\mathbb{R}$

$$\text{Donc } \left(\frac{q-a}{c-b} \right) = -\frac{q-a}{c-b}$$

$$\text{C'est à dire } \frac{\bar{q}-\bar{a}}{\bar{c}-\bar{b}} = -\frac{q-a}{c-b}$$

$$\text{Et per suite } \frac{\frac{1}{\frac{q}{1} - \frac{1}{a}}}{\frac{1}{\frac{c}{1} - \frac{1}{b}}} = -\frac{q-a}{c-b} \quad (\text{car } Q(q) \in (U))$$

$$\text{Donc } \frac{cb(a-q)}{qa(b-c)} = -\frac{q-a}{c-b}$$

$$\text{D'où, après simplification } \frac{cb}{qa} = -1, \text{ c.à.d. } cb = -qa, \text{ d'où } q = -\frac{bc}{a}$$

Et d'après la question 2)a), on en déduit que $q = -p$

c) La droite passant par C et parallèle à (AB) coupe le cercle (U) au point $R(r)$

Montrons que les deux droites (PR) et (OB) sont perpendiculaires

En échangeant les rôles des points $A; B; C$ et P respectivement avec les points $C; A; B$ et R , on obtient d'après la question 1)a) : $r = \frac{ab}{c}$

$$\text{Et puisque } \frac{p-r}{b-0} = \frac{\frac{bc}{a} - \frac{ab}{c}}{b} = \frac{c}{a} - \frac{a}{c}$$

$$\text{Alors } \left(\frac{p-r}{b-0} \right) = \left(\frac{c}{a} - \frac{a}{c} \right) = \frac{\bar{c}}{\bar{a}} - \frac{\bar{a}}{\bar{c}} = \frac{\frac{1}{c}}{\frac{1}{a}} - \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{c}} = \frac{a}{c} - \frac{c}{a} = -\left(\frac{c}{a} - \frac{a}{c} \right) = -\frac{p-r}{b-0}$$

Et comme $p \neq r$ (puisque $a \neq c$ et $a \neq -c$)

Alors les droites (PR) et (OB) sont perpendiculaires

Exercice 3 : (3.5 pts)

$$E = \left\{ M(a; b; c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & -c \\ 0 & c & b \end{pmatrix} / (a; b; c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

Rappel : $(M_3(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire et non commutatif d'unité : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1 - Montrons que E est un sous-groupe de $(M_3(\mathbb{R}); +)$

On a :

★ $(M_3(\mathbb{R}); +)$ est un groupe

★ $E \subset M_3(\mathbb{R})$ (car : $\forall (a; b; c) \in \mathbb{R}^3$) $(a; b; c; -c; 0) \in \mathbb{R}^5$

★ $E \neq \emptyset$ (car par exemple $M(0; 0; 0) \in E$; *puisque* $(0; 0; 0) \in \mathbb{R}^3$)

Soit $(M; N) \in E^2$

Il existe donc $(a; b; c; x; y; z) \in \mathbb{R}^6$ tel que : $M = M(a; b; c)$ et $N = M(x; y; z)$

$$\begin{aligned} \text{Et j'ai : } M + (-N) &= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & -c \\ 0 & c & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x & 0 & 0 \\ 0 & -y & -(-z) \\ 0 & -z & -y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a-x & 0 & 0 \\ 0 & b-y & -c+z \\ 0 & c-z & b-y \end{pmatrix} \\ &= M(a-x; b-y; c-z) \end{aligned}$$

Et puisque : $(a-x; b-y; c-z) \in \mathbb{R}^3$, alors $M(a-x; b-y; c-z) \in E$

Ainsi $(\forall (M; N) \in E^2) M + (-N) \in E$

Conclusion : E est un sous-groupe de $(M_3(\mathbb{R}); +)$

2 - On munit l'ensemble $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ de la loi $\star$ tel que : $\forall ((x; z); (x'; z')) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{C})^2$; $(x; z) \star (x'; z') = (x + x'; z + z')$

Considérons l'application φ définie de E vers $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ tel que : $\forall (a; b; c) \in \mathbb{R}^3$; $\varphi(M(a; b; c)) = (a; b + ci)$

a) Montrons que φ est un endomorphisme de $(E; +)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ et que $\varphi(E) = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

① Montrons que φ est un endomorphisme de $(E; +)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

Soit $(M; N) \in E^2$

En gardant les notation de la question 1), on a : $M + N = M(a + x; b + y; c + z)$

Donc : $\varphi(M + N) = (a + x; b + y + (c + z)i) = (a + x; b + y + ci + zi) = (a + x; b + ci + (y + zi)) = (a; b + ci) \star (x; y + zi) = \varphi(M) \star \varphi(N)$

Donc : $(\forall (M; N) \in E^2) \quad \varphi(M + N) = \varphi(M) \star \varphi(N)$

Conclusion : φ est un endomorphisme de $(E; +)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

② Montrons que $\varphi(E) = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

Soit $(a; z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$, donc $\exists (x; y) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $z = x + yi$

D'où $\exists (x; y) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $(a; z) = (a; x + yi) = \varphi(M(a; x; y))$

Et comme $M \in E$ j'en déduis donc que $(\forall (a; z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C})(\exists M \in E) / \varphi(M) = (a; z)$

D'où φ est surjective

Conclusion : $\varphi(E) = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

b) Dédudisons que $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est un groupe commutatif

Puisque, d'après la question 1), E est un sous-groupe du groupe commutatif $(M_3(\mathbb{R}); +)$, et que φ est un endomorphisme de $(E; +)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

Alors $(\varphi(E); \star)$ est un groupe commutatif, or $\varphi(E) = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

On conclue donc que $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est un groupe commutatif

3 - On munit $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ de la loi de composition interne T définie par :

$\forall ((x; z); (x'; z')) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{C})^2$; $(x; z)T(x'; z') = (xRe(z') + x'Re(z); zz')$

($Re(z)$ désigne la partie réelle du nombre complexe z)

a) Montrons que T est commutative

Soit $(a; z)$ et $(b; t)$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

On a $(a; z)T(b; t) = (aRe(t) + bRe(z); zt) = (bRe(z) + aRe(t); tz) = (b; t)T(a; z)$

Ainsi $(\forall (a; z); (b; t)) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{C})^2 \quad (a; z)T(b; t) = (b; t)T(a; z)$

Conclusion : T est commutative dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

b) Vérifions que $(0; 1)$ est l'élément neutre de T dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

On a $0 \in \mathbb{R}$ et $1 \in \mathbb{C}$, donc $(0; 1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

Et pour tout $(a; z)$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

On a : $(a; z)T(0; 1) = (aRe(1) + 0 \times Re(z); z \times 1) = (a \times 1 + 0; z) = (a; z)$

Et d'après la question 3)a)

En déduis que : $(\forall (a; z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}) \quad (a; z)T(0; 1) = (0; 1)T(a; z) = (a; z)$

Conclusion : $(0; 1)$ est l'élément neutre de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ pour la loi T

c) Vérifions que $\forall x \in \mathbb{R}; (1; i)T(x; -i) = (0; 1)$; et déduisons que T est non associative dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

① Vérifions que $\forall x \in \mathbb{R}; (1; i)T(x; -i) = (0; 1)$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } (1; i)T(x; -i) &= (1 \times \operatorname{Re}(-i) + x \times \operatorname{Re}(i); i \times (-i)) \\ &= (1 \times 0 + x \times 0; -i^2) \\ &= (0 + 0; -(-1)) \\ &= (0; 1) \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}; (1; i)T(x; -i) = (0; 1)$

② Dédudons que T est non associative dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

On a : $(0; -i) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ et $(1; -i) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

Et d'après la question précédente : $(1; i)T(1; -i) = (0; 1)$ et $(1; i)T(0; -i) = (0; 1)$

Et comme T est commutative dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ et que $(0; 1)$ est l'élément neutre de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ pour la loi T

On en déduit que l'élément $(1; i)$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ admet deux éléments symétriques distincts (à savoir $(0; -i)$ et $(1; -i)$)

Conclusion : T n'est pas associative dans $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

4 - Soit $G = \{(Im(z); z) / z \in \mathbb{C}\}$ ($Im(z)$ désigne la partie imaginaire du nombre complexe z)

a) Montrons que G est un sous-groupe de $\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star$)

On a :

★ $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est un groupe (d'après la question 2)b))

★ $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ (car $(\forall z \in \mathbb{C}) Im(z) \in \mathbb{R}$)

★ $G \neq \emptyset$ (car $Im(0); 0 \in G$ puisque $0 \in \mathbb{C}$)

Soit $(U; V) \in G^2$

Donc, il existe $(z; t) \in \mathbb{C}^2$ tel que $U = (Im(z); z)$ et $V = (Im(t); t)$

Or comme le symétrique de V dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est $V' = (-Im(t); -t)$

En effet ; l'élément neutre de $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est $\varphi(0) = \varphi(M(0; 0; 0)) = (0; 0+0 \times i) = (0; 0)$ car 0 est l'élément neutre du sous-groupe $(E; +)$ de $(M_3(\mathbb{R}); +)$ et φ est un endomorphisme de $(E; +)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

Et on a $V' \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ et $V \star V' = V' \star V = (-Im(t) + Im(t); -t + t) = (0; 0)$

Donc le symétrique de V dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$ est $V' = (-Im(t); -t)$

Puis on a : $U \star V' = (Im(z) - Im(t); z - t) = (Im(z - t); z - t)$

Et puisque $z - t \in \mathbb{C}$, alors $U \star V' \in G$, ainsi donc $(\forall (U; V) \in G^2) U \star V' \in G$

Conclusion : G est un sous-groupe de $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

b) Soit ψ l'application définie de $\mathbb{C}^*$ vers $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ par : $\forall z \in \mathbb{C}^*; \psi(z) = (Im(z); z)$

Montrons que ψ est un endomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; T)$

c) Dédudons que $(G \setminus \{(0; 0); T\})$ est un groupe commutatif

Comme ψ est un endomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; T)$ et comme $(\mathbb{C}; \times)$ est un groupe commutatif (d'après le cours), alors $(\psi(\mathbb{C}^*); T)$ est un groupe commutatif

Or : $\psi(\mathbb{C}^*) = \{\psi(z) / z \in \mathbb{C}^*\} = \{(Im(z); z) / z \in \mathbb{C}^*\} = \{(Im(z); z) / z \in \mathbb{C} \text{ et } z \neq 0\}$

Et puisque $(\forall z \in \mathbb{C}) z = 0 \Leftrightarrow (z = 0 \text{ et } Im(z) = 0) \Leftrightarrow (Im(z); z) = (0; 0)$

$$\begin{aligned} \text{Alors : } \psi(\mathbb{C}^*) &= \{(Im(z); z) / z \in \mathbb{C} \text{ et } (Im(z); z) \neq (0; 0)\} \\ &= \{(Im(z); z) / z \in \mathbb{C}\} \setminus \{(0; 0)\} \\ &= G \setminus \{(0; 0)\} \end{aligned}$$

D'où $G \setminus \{(0; 0)\}$ est un groupe commutatif

5 - Montrons que $(G; \star; T)$ est un corps commutatif

On a $(G; \star)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $(0; 0)$ (d'après la question 4)a),
 puisque G est un sous-groupe commutatif de $(\mathbb{R} \times \mathbb{C}; \star)$

Et on a $(G \setminus \{(0; 0)\}; T)$ est un groupe

Et on a T est une loi de composition interne dans G

En effet, pour tout U de G , il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $U = (Im(z); z)$

et $UT(0; 0) = (Im(z); z)T(0; 0) = (Im(z) \times Re(0) + 0 \times Re(z); z \times 0) = (0; 0)$

Et $(0; 0)TU = (0; 0)T(Im(z); z) = (0 \times Re(z) + Im(z) \times Re(0); 0 \times z) = (0; 0)$

Et $(0; 0) \in G$

Donc d'après la question 4)c), on conclut que $(\forall (U; V) \in G^2) \quad UTV \in G$

Donc T est bien une loi de composition interne dans G

Et on a T est commutative dans G (d'après la question 3) et la question 3)a)

Et on a T est distributive par rapport à $\star$ dans G

En effet : Soit $(U; V; W) \in G^3$, il existe donc $(a; b; c) \in \mathbb{C}^3$ tel que $U = (Im(a); a)$ et
 $V = (Im(b); b)$ et $W = (Im(c); c)$

Et on a

$$\begin{aligned} UT(V \star W) &= (Im(a); a)T(((Im(b); b) \star (Im(c); c))) \\ &= (Im(a); a)T(Im(b) + Im(c); b + c) \\ &= (Im(a) \times Re(b + c) + (Im(b) + Im(c)) \times Re(a); a \times (b + c)) \\ &= (Im(a) \times (Re(b) + Re(c)) + (Im(b) + Im(c)) \times Re(a); a \times (b + c)) \\ &= (Im(a) \times Re(b) + Im(a) \times Re(c) + Im(b) \times Re(a) + Im(c) \times Re(a); ab + ac) \\ &= (Im(a) \times Re(b) + Im(b) \times Re(a); ab) \star (Im(a) \times Re(c) + Im(c) \times Re(a); ac) \\ &= [(Im(a); a)T(Im(b); b)] \star [(Im(a); a)T(Im(c); c)] \\ &= (UTV) \star (UTW) \end{aligned}$$

Ainsi $(\forall (U; V; W) \in G^3) \quad UTV = (UTV) \star (UTW)$

Et puisque T est commutative dans G , alors ceci suffit pour déduire que T est distributive
 par rapport à $\star$ dans G

Conclusion : $(G; \star; T)$ est un corps commutatif

Exercice 4 : (3 pts)

Soit p un nombre impair, on pose : $S = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots + p^{p-1}$

Soit q un nombre premier positif qui divise S

1 - a) Montrons que p et q sont premiers entre eux

D'une part, on a $(p; q) \in (\mathbb{Z}^*)^2$ (car p et q sont des nombres premiers positifs)

D'autre part, comme q divise S , alors il existe k dans $\mathbb{Z}$ tel que : $S = kq$

C.à.d. tel que : $qk + p(-1 - p - \dots - p^{p-2}) = 1$

Et puisque : $(-1 - p - \dots - p^{p-2}) \in \mathbb{Z}$ (car $p \in \mathbb{N}$ et $p \geq 3$)

Alors, en posant $u = k$ et $v = -1 - p - \dots - p^{p-2}$, on a : $qu + pv = 1$ avec $(u; v) \in \mathbb{Z}^2$

Donc, d'après le théorème de **Bézout** p et q sont premiers entre eux

b) Déduisons que : $p^{q-1} \equiv 1[q]$

Comme $p \wedge q = 1$ et comme q est un nombre premier positif

Alors, d'après le petit théorème de **Fermat** : $p^{q-1} \equiv 1[q]$

c) Vérifions que : $p^{p-1} = (p-1)S$, et déduisons que : $p^p \equiv 1[q]$

On a : $p^p - 1 = (p - 1)(1 + p + \dots + p^{p-1})$, donc : $p^p - 1 = (p - 1)S$

Puisque q divise S et $(p - 1) \in \mathbb{Z}$, alors q divise $(p - 1)S$

Donc, d'après le résultat précédent : q divise $p^p - 1$

Autrement dit : $p^p \equiv 1[q]$

2 - Supposant que p et $q - 1$ sont premiers entre eux

a) Montrons que : $p \equiv 1[q]$ en utilisant le théorème de **Bézout**

Puisque $p \wedge (q - 1) = 1$, alors il existe $(a; b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que : $pa + (q - 1)b = 1$

★ Dans le cas $a \geq 1$ et $b \geq 0$, on aura $pa + (q - 1)b \geq 3 \times 1 + 0 = 3$

Et on aura donc $1 \geq 3$, ce cas est donc impossible

★ Dans le cas $a \geq 1$ et $b \leq -1$, on a $pa = 1 + (q - 1)(-b)$, donc $p^{pa} = p^{1+(q-1)(-b)}$

D'où : $(p^p)^p = p \times [p^{q-1}]^{(-b)}$

Or $a \in \mathbb{N}^*$ et $-b \in \mathbb{N}^*$, donc, d'après les questions 1)b) et 1)c), on obtient : $1 \equiv p \times 1^{(-b)}[q]$

C.à.d. : $1 \equiv p[q]$

★ Dans le cas $a \leq 0$ et $b \leq 0$, on aura $(q - 1)b = 1 + p(-a)$, donc $p^{(q-1)b} = p^{1+p(-a)}$

D'où : $[p^{(q-1)}]^b = p \times (p^p)^{(-a)}$

Or $b \in \mathbb{N}^*$ et $(-a) \in \mathbb{N}^*$, donc d'après les questions 1)b) et 1)c) : $1^b \equiv p \times 1^{[-a]}[q]$

C.à.d. : $1 \equiv p[q]$

Ainsi, dans tous les cas possibles : $1 \equiv p[q]$

b) Déduisons que $S \equiv 1[q]$

Puisque $p \equiv 1[q]$, alors pour tout entier naturel m , on a $p^m \equiv 1[q]$

C.à.d. $p^m \equiv 1[q]$, et par suite $\sum_{m=0}^{p-1} p^m \equiv \sum_{m=0}^{p-1} 1[q]$

Et par conséquence $S \equiv 1[q]$

3 - Montrons que : $q \equiv 1[p]$

Dans la question 2), nous avons supposé que $p \wedge (q - 1) = 1$, ce qui nous a conduit dans la question 2)b) à $S \equiv 1[q]$

Or q divise S , donc $S \equiv 0[q]$, et par suite $0 \equiv 1[q]$

C'est à dire : q divise 1, ce qui est absurde

Donc la supposition est fausse

Et par conséquence $p \wedge (q - 1) \neq 1$

Et puisque p est premier, on en déduit que $p/(q - 1)$

Autrement dit $q \equiv 1[p]$

FIN